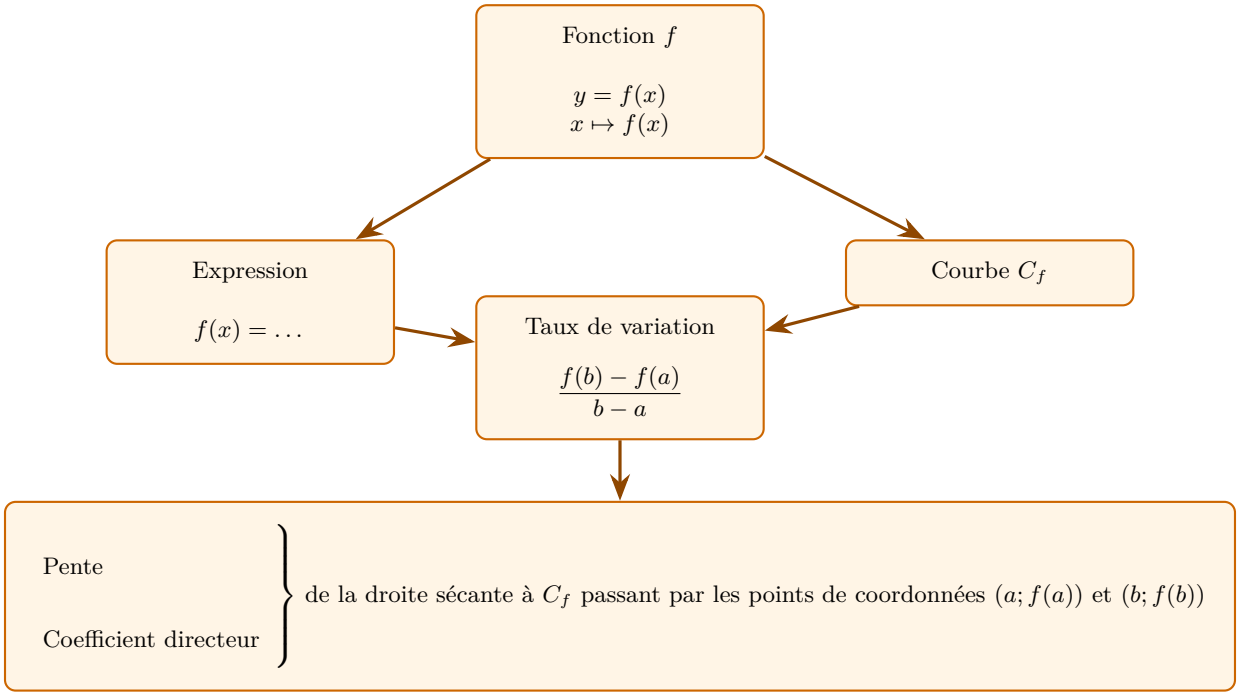
Carte Joker

Fonctions

Fonctions de la variable réelle

Généralités sur les fonctions



Lien avec la dérivation

Quand $b \to a$, le taux de variation tend vers $f'(a)$ (nombre dérivé).

Sens de variation

Constante

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

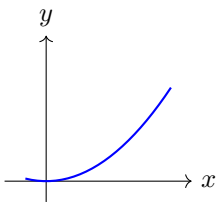
Croissante

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\geq 0$$

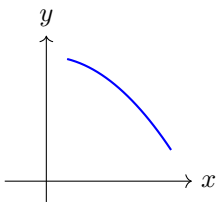
Décroissante

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\leq 0$$

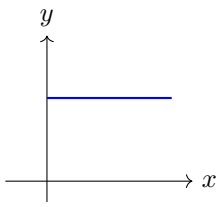
Monotone = croissante ou décroissante



Croissante



Décroissante



Constante

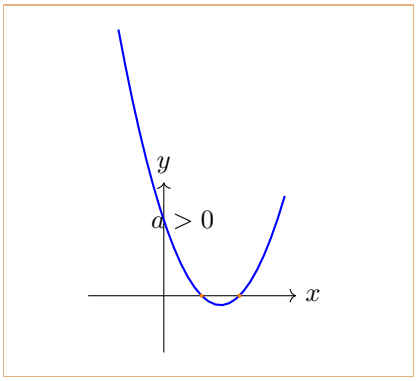
Polynômes de degré 2

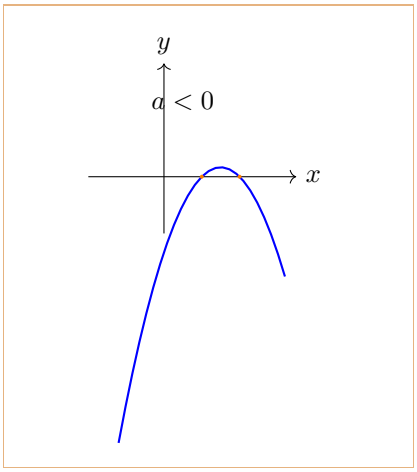
$f(x) = ax^2 + bx + c$
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

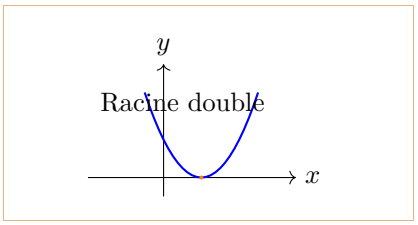
Racines x_1, x_2

Sommet S
Axe de symétrie

Signe : $a > 0 \to +\infty$ à l'extérieur





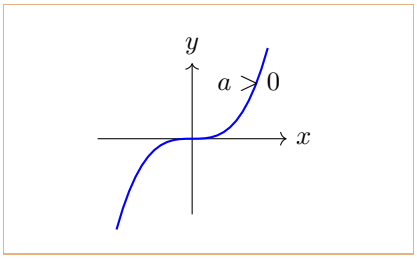


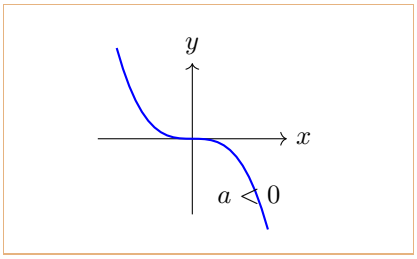
Polynômes de degré 3

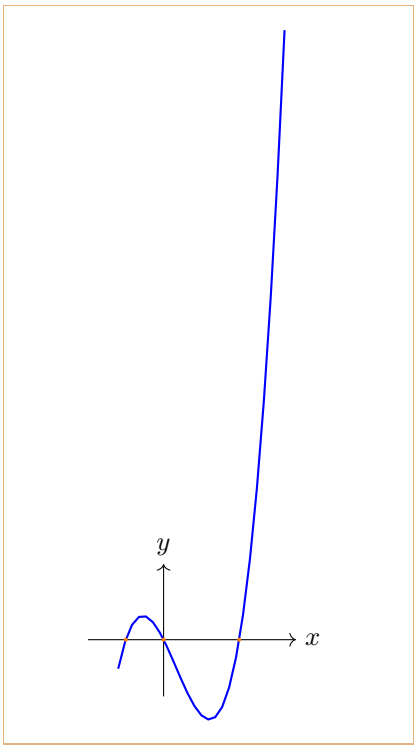
$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$

Racines x_1, x_2, x_3

Signe :	$a > 0$	$f(x)$tend vers $+\infty$ en $+\infty$
		$f(x)$tend vers $-\infty$ en $-\infty$
	$a < 0$	$f(x)$tend vers $-\infty$ en $+\infty$
		$f(x)$tend vers $+\infty$ en $-\infty$





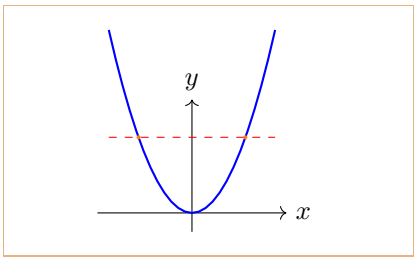


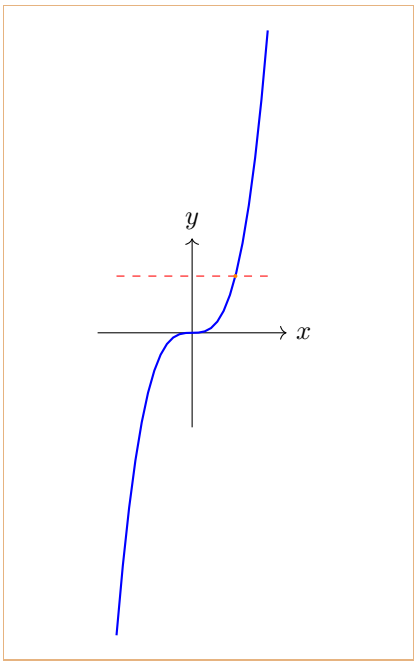
Équations $x^2 = c$ et $x^3 = c$

$x^2 = c \ (c \geq 0)$
$x = \sqrt{c}$ ou $x = -\sqrt{c}$

$\longrightarrow$

$x^3 = c \ (c \in \mathbb{R})$
$x = \sqrt[3]{c} = c^{1/3}$





Racine cubique

$\sqrt[3]{a}$ est l'unique réel tel que $(\sqrt[3]{a})^3 = a$.
Propriété : $\sqrt[3]{a^3} = a$ et $(\sqrt[3]{a})^3 = a$.

Algorithmique – Balayage

Principe

Pour résoudre $f(x) = k$ sur $[a, b]$ où f est monotone.

Algorithme Python

```
def balayage(f, a, b, k, pas):
    x = a
    while x <= b and f(x) < k:
        x = x + pas
    return x if x <= b else None
```

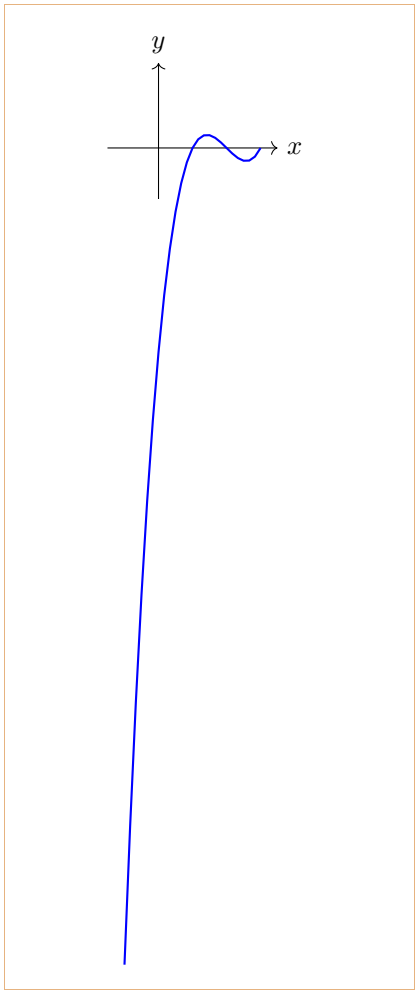
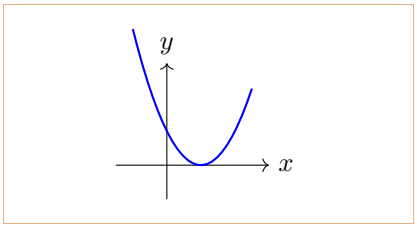
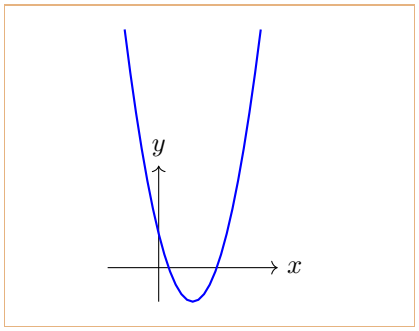
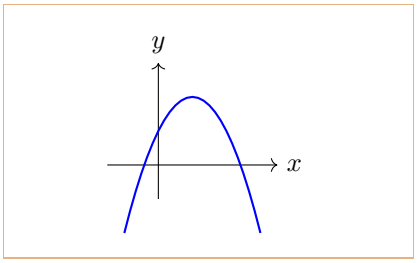
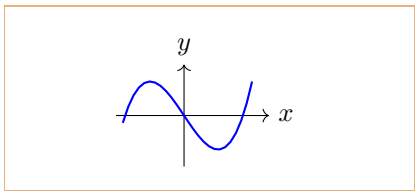
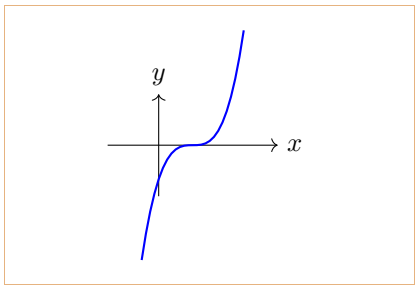
Avec condition if/else

```
def balayage_secure(f, a, b, k, pas):
    if f(a) > k:
        return "k trop petit"
    x = a
    while x <= b and f(x) < k:
        x = x + pas
    return x if x <= b else "k trop grand"
```

Comparaison degré 2 / degré 3

	Degré 2	**Degré 3**
Forme générale	$ax^2 + bx + c$	$ax^3 + bx^2 + cx + d$
Racines réelles	0,1 ou 2	1 ou 3
Signe	selon a	selon a à l'infini
Représentation	Parabole	Courbe en S
Axe de symétrie	Oui	Non

À retenir

- Pour le degré 2 : utiliser la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Pour le degré 3 : factoriser quand une racine est évidente.
- Pas de discriminant Δ en première technologique.

Exemples de courbes